

Vidran Kljajević,

Dušan Bugarin

Srednja stručna škola, Bijelo Polje

UTICAJ PROGRAMA KOŠARKE I ODBOJKE NA REDUKCIJU POTKOŽNOG MASNOG TKIVA KOD SREDNJOŠKOLKI

1. Uvod

Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 161 učenice trećeg razreda srednje škole. Ispitanice su na početku istraživanja bile stare 17 godina $\pm$ 6 mjeseci. Uzorak je podijeljen na dvije grupe: eksperimentalnu grupu koja je brojala 78 ispitanica i kontrolnu grupu koja je brojala 83 ispitanice.

Sa eksperimentalnom grupom ispitanica realizovan je izborni program košarke u prvom polugodištu i izborni program odbojke u drugom polugodištu. Oba izborna programa su realizovan u obimu od po 32 časa, ukupno 64 časa u toku školske godine.

Kontrolna grupa ispitanica je imala "standardni" program nastave sa sadržajima iz: gimnastike, atletike, ritmike i nekom od sportskih igara, koji je realizovan sa dva časa sedmično.

Istraživanje je sprovedeno po sistemu pedagoškog eksperimenta sa paralelnim grupama a promjene koje su se dešavale pod uticajem primijenjenih programa praćene su u dva prostora: morfološkom i biomotoričkom. Zadatak istraživanja je bio da dijagnostikuje inicijalno i finalno stanje onih dimenzija antropološkog statusa ispitanica koje su bile predmet ovog istraživanja.

U ovom radu napravićemo osvrt na rezultate koji su ostvareni u eksperimentalnoj grupi (E) ispitanica i uporediti ga sa rezultatima kontrolne grupe (K) ispitanica, u pogledu redukcije podkožnog masnog tkiva.

Količinu podkožnog masnog tkiva kod ispitanica utvrđivali smo izračunavanjem indeksa tjelesne mase (ITM) poznatijeg kao bodi masi indeks (BMI). Bodi masi indeks izračunavat je po standardnoj formuli: $BMI = TJ \text{ masa (kg)} / TJ \text{ visina (m}^2\text{)}$.

Pošto se radilo o uzorku ispitanica starih 17 godina $\pm$ 6 mjeseci, primijenjeni su parametri BMI za odrasle:

1. < 18 – podhranjenost ili mršavost
2. od 18,0 – 24,0 normalna uhranjenost ili optimalna tjelesna masa
3. od 24,0 – 29,9 predgojazno stanje
4. od 30 – 35,0 gojaznost I stepen
5. od 35,0 – 39,9 gojaznost II stepen
6. > 40 – masivna gojaznost

Ključne riječi: Učenice, srednja škola, programi, košarka, odbojka, podkožno masno tkivo, redukcija, efekti.

2. Analiza rezultata inicijalnog mjerenja BMI

Ovdje su prikazani centralni i disperzioni parametri, mjere asimetrije i distribucije rezultata bodi masi indeksa (BMI) obje grupe ispitanica, eksperimentalne E i kontrolne K.

Tabela 1. Centralni i disperzioni parametri i mjere asimetrije i distribucije rezultata BMI eksperimentalne grupe ispitanica na inicijalnom mjerenju

	sr.vr	std.d	min	maks	k.var	interv.pov.		sk	ku	p
BMI inic	21.21	2.80	14.6	29.4	13.18	20.58	21.84	.62	.69	.177

Minimalne i maksimalne vrijednosti bodi masi indeksa, ispitanica eksperimentalne grupe E, na inicijalnom mjerenju, kreću se u očekivanom rasponu. Na osnovu koeficijenta varijacije uočavamo solidnu homogenost rezultata bodi masi indeksa ove grupe. Vrijednosti Skjunisa ukazuju na pozitivnu simetričnu raspodjelu rezultata, što znači da kriva raspodjele naginje ka većim rezultatima a rezultati Kurtozisa ukazuju da je kriva izdužena. Distribucija vrijednosti rezultata bodi masi indeksa, ove grupe ispitanica, kreće se uglavnom u okviru normalne raspodjele rezultata.

Tabela 2. Centralni i disperzioni parametri i mjere asimetrije i distribucije rezultata BMI kontrolne grupe ispitanica na inicijalnom mjerenju

	sr.vr	std.d	min	maks	k.var	interv.pov.		sk	ku	p
BMI inic	20.80	2.43	16.5	27.4	11.67	20.27	21.33	.47	-.40	.410

Na osnovu minimalnih i maksimalnih vrijednosti bodi masi indeksa, ispitanica kontrolne grupe K, možemo reći da se te vrijednosti kreću u očekivanom rasponu. Vrijednosti koeficijenta varijacije pokazuju da kontrolna grupa ispitanica ima veću homogenost obilježja BMI od eksperimentalne grupe ispitanica. Povećane vrijednosti Skjunisa ukazuju na pozitivnu simetričnu raspodjelu rezultata dok neagativne vrijednosti Kurtozisa ukazuju da je kriva spljoštena. Distribucija vrijednosti rezultata BMI, kontrolne grupe ispitanica, kreće se u okviru normalne raspodjele.

2.1. Zastupljenost pojedinih nivoa BMI kod ispitanica eksperimentalne i kontrolne grupe na inicijalnom mjerenju

Tabela 3. Brojčana (n) i procentualna (%) zastupljenost nivoa BMI na inicijalnom mjerenju ispitanica eksperimentalne i kontrolne grupe

	do 18		od 18 do 24		od 24 do 29,9		od 30 do 35	
	n	%	n	%	n	%	n	%
E	7.	9.0	58.	74.4	12.	15.4	1.	1.3
K	10.	12.0	64.	77.1	9.	10.8	0.	.0

U tabeli br. 3. prikazana je brojčana (n) i procentna (%) zastupljenost nivoa BMI obje grupe ispitanica. Pošto se radi o deskriptivnim podacima, možemo samo nagovijestiti karakteristike grupa ispitanica u odnosu na nivoe BMI koji su se manifestovali.

Pregledom rezultata prikazanih u ovoj tabeli uočavamo da eksperimentalna grupa ispitanica u odnosu na kontrolnu grupu ispitanica ima 3% manje ispitanica u nivou BMI do 18 a to su one ispitanice koje imaju manju tjelesnu masu od optimalne. Drugi nivo BMI, u koji spadaju ispitanice čiji se BMI kreće od 18 – 24 a koji definišemo kao optimalnu tjelesnu masu, za 2,6% više je zastupljen kod ispitanica kontrolne grupe.

Treći nivo BMI se definiše kao predgojazno stanje a u njega spadaju ispitanice kod kojih se vrijednost BMI kreće od 24 – 29,9. Eksperimentalna grupa ima 3,2% više ispitanica u predgojaznom stanju u odnosu na kontrolnu grupu ispitanica.

Kod eksperimentalne grupe imamo 1,3% ispitanica sa vrijednostima BMI od 30 do 35 a to je nivo koji se definiše kao I stepen gojaznosti. Kontrolna grupa nema ispitanica sa ovim vrijednostima BMI.

Da bi smo utvrdili postoji li statistički značajna povezanost ove dvije grupe ispitanica, na osnovu rezultata BMI, na inicijalnom mjerenju, urađen je χ^2 – test. Rezultat χ^2 – testa, $P=.552$ jasno govori da ne postoji statistički značajna povezanost rezultata BMI eksperimentalne i kontrolne grupe ispitanica na inicijalnom mjerenju.

Tabela 4. Značajnost razlike između grupa ispitanica E i K u odnosu na BMI na inicijalnom mjerenju

	χ	R	F	p
BMI inic	.113	.114	2.088	.146

Na osnovu statističke vrijednosti Rojevog testa, gdje je $P > 1$ možemo konstatovati da nije uočena statistički značajna razlika između eksperimentalne i kontrolne grupe ispitanica, kod rezultata BMI, na inicijalnom testiranju.

3. Analiza rezultata finalnog mjerenja BMI

Ovdje su prikazani centralni i disperzioni parametri, mjere asimetrije i distribucije rezultata BMI obje grupe ispitanica (E i K), na finalnom mjerenju.

Tabela 5. Centralni i disperzioni parametri i mjere asimetrije i distribucije rezultata BMI eksperimentalne grupe ispitanica na finalnom mjerenju

	sr.vr	std.d	min	maks	k.var	interv.pov.		sk	ku	p
BMI fin	21.37	2.42	16.2	28.4	11.32	20.83	21.92	.72	.65	.208

Minimalne i maksimalne vrijednosti ukazuju da se rezultati BMI, eksperimentalne grupe ispitanica, nalaze u očekivanom rasponu. Koeficijent varijacije ukazuje na dobru homogenost grupe. Vrijednosti Skjunisa pokazuju da je raspodjela rezultata pozitivno simetrična a vrijednosti Kurtosisa da je kriva izdužena. Distribucija rezultata BMI na finalnom mjerenju, eksperimentalne grupe ispitanica, uglavnom se kreće u okviru normalne raspodjele.

Tabela 6. Centralni i disperzioni parametri i mjere asimetrije i distribucije rezultata BMI kontrolne grupe ispitanica na finalnom mjerenju

	sr.vr	std.d	min	maks	k.var	interv.pov.		sk	ku	p
BMI fin	20.66	2.28	16.8	27.9	11.02	20.16	21.16	.47	.06	.739

Rezultati BMI kontrolne grupe ispitanica kreću se u očekivanom rasponu. Skjunis ukazuje na simetričnu pozitivnu raspodjelu rezultata a Kurtosis da je kriva raspodjele izdužena. Distribucija vrijednosti BMI ove grupe ispitanica uglavnom se kreće u okviru normalne raspodjele.

3.1. Zastupljenost pojedinih nivoa BMI kod ispitanica E i K grupe na finalnom mjerenju

Tabela 7. Brojčana (n) i procentualna (%) zastupljenost nivoa BMI na finalnom mjerenju ispitanica eksperimentalne i kontrolne grupe

	do 18		od 18 do 24		od 24 do 29,9	
	n	%	n	%	n	%
E	5.	6.4	62.	79.5	11.	14.1
K	12.	14.5*	64.	77.1	7.	8.4

Pregledom rezultata prikazanih u ovoj tabeli uočavamo da eksperimentalna grupa ima najveći procenat ispitanica sa optimalnom tjelesnom masom (79,5%), zatim u nivou koji definišemo kao predgojazno stanje (14,1%) a najmanje ih je u stanju podhranjenosti (5%). Bitno je napomenuti da na finalnom mjerenju nema ispitanica u četvrtom nivou tj. u prvom stepenu gojaznosti a bilo ih je na inicijalnom mjerenju.

Kontrolna grupa takođe ima najveći procenat ispitanica sa optimalnom tjelesnom masom (77,1%), zatim u nivou koji definišemo kao podhranjenost (14,5%) a najmanje u predgojaznom stanju (8,4%).

Karakteristično je to da je procenat ispitanica ove grupe sa optimalnom tjelesnom masom ostao isti kao na inicijalnom mjerenju a da se za 2,5% povećao procenat ispitanica u stanju podhranjenosti.

Tabela 8. Značajnost razlike između grupa ispitanica E i K u odnosu na BMI na finalnom mjerenju

	χ^2	R	F	p	k.dsk
BMI fin	.149	.151	3.690	.054	.023

Da bi utvrdili postoji li statistički značajna razlika između grupa ispitanica na finalnom mjerenju, na osnovu dobijenih rezultata BMI, urađen je Rojev test. Na osnovu dobijene statističke značajnosti vidimo da je $P < 1$, pa možemo konstatovati, da se eksperimentalna i kontrolna grupa ispitanica na finalnom mjerenju statistički značajno razlikuju u rezultatima BMI.

3.2. Efekti realizovanih programa nastave

Predhodne analize su pokazale da se ispitanice eksperimentalne i kontrolne grupe nisu statistički značajno razlikovale u rezultatima BMI na inicijalnom mjerenju dok je na finalnom mjerenju došlo do statistički značajnih razlika. Da bi sagledali ostvarene efekte realizovanih programa nastave na redukciju potkožnog masnog tkiva, primijenili smo postupak multivarijantne analize kovarijanse (MANOCOVA).

Tabela 9. Značajnost razlike u ostvarenim efektima redukcije potkožnog masnog tkiva eksperimentalne i kontrolne grupe ispitanica

	n	F	p
MANOCOVA	1	6.815	.010

Dobijeni rezultati multivarijantne analize kovarijanse $P = .010$, pokazuje da postoji statistički značajna razlika u ostvarenim efektima redukcije potkožnog masnog tkiva eksperimentalne i kontrolne grupe ispitanica.

Da bi utvrdili značajnost razlike u ostvarenim efektima, između dvije grupe ispitanica, u daljem postupku urađen je interval povjerenja (IP).

Tabela 10. Značajnost razlike ostvarenih efekata redukcije potkožnog masnog tkiva između grupa E i K (interval povjerenja – IP)

grupe		obeležje	korigovane sredine		interval poverenja	
E	K	BMI fin(BMI inic)	21.20	20.82	.09	.65

Pošto interval povjerenja između korigovanih aritmetičkih sredina rezultata BMI posmatranih grupa ispitanica ne sadrži nulu, možemo reći da postoji statistički značajna razlika u ostvarenim efektima redukcije potkožnog masnog tkiva između eksperimentalne i kontrolne grupe ispitanica.

Možemo konstatovati da je eksperimentalna grupa ispitanica ostvarila statistički značajniji efekat u redukciji potkožnog masnog tkiva jer je rezultat korigovane aritmetičke sredine (21.20) statistički značajno bolji od rezultata korigovane aritmetičke sredine (20.82) kontrolne grupe ispitanica.

4. Diskusija

Na osnovu predhodne analize rezultata vidimo da su statistički značajniji uticaj, na redukciju potkožnog masnog tkiva, imali izborni programi košarke i odbojke koji su realizovani sa eksperimentalnom grupom ispitanica od standardnog programa nastave koji je realizovan sa kontrolnom grupom ispitanica.

Ovakav rezultat je u skladu sa onim što smo očekivali, jer nam je poznato da je motorna gustina časa veća, kad se realizuju programi sportskih igara, od motorne gustine časova na kojim se vrši obučavanje gimnastičkih elemenata ili atletskih tehnika.

Veoma je bitan i faktor motivacije, jer je sasvim sigurno da će se u procesu nastave više zalagati i angažovati učenice koje su imale mogućnost izbora programa od onih sa kojim se realizuje zvanični plan nastave.

Jedan od bitnih ciljeva ovog istraživanja bio je da utvrdimo procenat adolescentkinja sa povećanom tjelesnom masom. Na početku ovog istraživanja 16,6% ispitanica imalo je veću tjelesnu masu od optimalne što je za 3,8% više od procenta (12,8%) u uzorku ispitanika iste starosne dobi.

Procenat gojaznih adolescenata u SAD u zadnjih 20 godina se udvostručio, gojaznost u toj populaciji je prisutna kod 15,5%.

Prema rezultatima istraživanja koje je sproveo Ministarstvo zdravlja u Crnoj Gori, 20% djece i adolescenata ima neki od oblika prekomjerene tjelesne mase.

Djeca i adolescenti posmatraju gojaznost prije svega kao estetski problem. Gojaznost koja potiče iz rane mladosti predstavlja veliki medicinski i zdravstveni problem jer uzrokuje: srčana oboljenja, cirozu jetre, arteriosklerozu, povišen krvni pritisak, dijabetes i mnoge posturalne poremećaje.

Sve veća pojava gojaznosti kod mlade populacije u savremenom svijetu poprima epidemiske razmjere. Nastavnici fizičkog vaspitanja mogu da odigraju veliku ulogu u prevenciji i smanjenju gojaznosti učenika. U saradnji sa upravama škola, treba da organizuju dodatne časove fizičkog vaspitanja, na kojima bi uz dobro osmišljene programe vježbanja, učenike informisali o zdravoj ishrani, zdravim stilovima života i štetnosti predugog sjedenja pred televiziskim i kompjuterskim ekranima.

Rezultati ovog istraživanja svakako preporučuju košarku i odbojku kao aktivnosti koje mogu značajno uticati na smanjenje količine podkožnog masnog tkiva kod djece i adolescenata.

Literatura

1. Blašković, M. (1989): Relacije morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti školske djece, Zagreb, Kineziologija, br. 1-2.
2. Bla, G. (1980): Sruktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija djece SAP Vojvodine, Novi Sad, Fakultet fizičke kulture.
3. Berk, E. (2001): Naučni principi regulisanja tjelesne težine, Lama, Beograd.
4. Josip, L. (2009): Povezanost gojaznosti sa načinom života, Sport-Mont (18,19,20), 259-264
5. Kljajević, V. (2005): Efekti različitih programa nastave fizičkog vaspitanja na transformaciju dimenzija antropološkog statusa učenika završnih razreda srednje škole, Disertacija, Fakultet fizičke kulture, Novi Sad.
6. Kljajević, V., Čokorilo, N. (2001): uticaj programa košarke na redukciju podkožnog masnog tkiva kod srednjoškolaca, Sport Mont, (21-22), 276-282
7. Ostojić, S i saradnici (2003): Tjelesne masti i zdravlje, UMSS, Beograd.
8. Madić, B., Dragić, B. (1994): Mjerenje u fizičkom vaspitanju kao sredstvo komunikacije u funkciji ocjenjivanja i unapređenja pedagoške prakse. Simpozijum FIS komunikacije, Zbornik radova, 34-35, Niš, Filozofski fakultet.

9. Mirilov, J. Mirosavljev, M. (2004): Antropometriški pokazatelji gojaznosti dece školskog uzrasta, Hrana i ishrana, 45 (1-2): 7-9.

SUMMARY

Abstract The study was conducted on a sample of 161 third grade students of high school. The patients were at the beginning of this investigation were aged 17 years $\pm$ 6 months. The sample was divided into two groups: experimental group consisted of 78 patients and a control group that consisted of 83 patients.

With the experimental group of patients was carried out the electoral program of basketball in the first half of the electoral program of volleyball in the second half. The control group patients had a 'standard' curriculum with content from gymnastics, athletics, dance and some of the sports games, which was implemented with two classes a week.

This paper will make reference to the results obtained in the experimental group (E) patients and compared with the control group (C) patients, in terms of reduction podkožnog fat.

Keywords: *Students, high school, programs, basketball, volleyball, subcutaneous fat, reduction, and effects.*